Las 14 tablas del modelo

Control de combustible subvencionado en Bolivia: qué hace cada una y por qué se relaciona

1. persona

Qué hace: guarda a cada persona (CI, nombres, teléfono).

Se relaciona con:

- **huella_digital**, porque una persona puede registrar varios dedos.
- **vehiculo**, porque una persona puede ser dueña de varios autos.
- **subvencion_vehiculo**, porque el subsidio se da a nombre de una persona.
- **transaccion_carga**, porque hay que saber quién cargó.

2. huella_digital

Qué hace: guarda las huellas cifradas con las que la persona se identifica en el surtidor.

Se relaciona con:

- **persona**, porque cada huella tiene un dueño.
- **transaccion_carga**, porque cada carga guarda con qué huella se hizo.

3. modelo_vehiculo

Qué hace: guarda las características de un tipo de auto: cilindrada, combustible, capacidad del tanque y consumo.

Se relaciona con:

- **vehiculo**, porque cada auto es de un modelo. Así los datos del modelo se guardan una vez y no en cada auto.

4. vehiculo

Qué hace: guarda cada auto real, con su placa y su código RFID.

Se relaciona con:

- **modelo_vehiculo**, para saber qué modelo es.
- **persona**, para saber quién es el dueño.
- **subvencion_vehiculo**, porque el subsidio es de un vehículo.
- **transaccion_carga**, para saber qué auto cargó.

5. regla_negocio

Qué hace: guarda las reglas que se pueden cambiar, como el máximo de 2 vehículos subvencionados o los 10 de subvención, con fechas de vigencia.

Se relaciona con:

- **subvencion_vehiculo**, para saber con qué regla se asignó el subsidio.
- **alerta_fraude**, para saber qué regla se rompió.

6. precio_combustible

Qué hace: guarda el precio subvencionado y el internacional de cada combustible.

Se relaciona con: ninguna tabla. Es una tabla de consulta. El precio que se cobró se copia en cada carga, y así el historial no cambia si el precio sube después.

7. subvencion_vehiculo

Qué hace: dice qué vehículo tiene subsidio, a nombre de quién y cuánto saldo le queda.

Se relaciona con:

- **persona**, para saber quién es el titular.
- **vehiculo**, para saber qué auto está subvencionado.
- **regla_negocio**, para saber qué regla fijó los litros.
- **transaccion_carga**, para saber qué subsidio se usó en cada carga.

8. sucursal

Qué hace: guarda la gasolinera completa: ubicación, ciudad, departamento y código de la ANH.

Se relaciona con:

- **surtidor**, porque una gasolinera tiene varias bombas.
- **despacho_ypfb**, porque YPFB entrega combustible a una gasolinera.
- **inspeccion_anh**, porque la ANH inspecciona gasolineras.

9. surtidor

Qué hace: guarda cada bomba con manguera y el combustible que despacha.

Se relaciona con:

- **sucursal**, para saber en qué gasolinera está.
- **transaccion_carga**, para saber en qué bomba se hizo cada carga.

10. despacho_ypfb

Qué hace: guarda cada entrega de combustible que YPFB hace a una gasolinera.

Se relaciona con:

- **sucursal**, para saber quién recibió el combustible. Sirve para comparar lo recibido con lo vendido.

11. inspeccion_anh

Qué hace: guarda cada inspección de la ANH, con su resultado.

Se relaciona con:

- **sucursal**, para saber qué gasolinera fue inspeccionada.

12. transaccion_carga

Qué hace: guarda cada carga: quién, en qué auto, dónde, cuántos litros subvencionados e internacionales y cuánto pagó.

Se relaciona con:

- **surtidor**, para saber dónde se cargó.
- **persona** y **huella_digital**, para saber quién cargó y con qué huella.
- **vehiculo**, para saber en qué auto.
- **subvencion_vehiculo**, para saber qué subsidio se usó.
- **carga_bidon** y **alerta_fraude**, que dependen de esta carga.

13. carga_bidon

Qué hace: guarda el detalle cuando la carga es en bidones: tamaño, cantidad y litros.

Se relaciona con:

- **transaccion_carga**, porque un bidón es parte de una carga. Una carga puede tener varios bidones.

14. alerta_fraude

Qué hace: guarda los casos sospechosos para que la ANH los revise.

Se relaciona con:

- **transaccion_carga**, para saber qué carga disparó la alerta.
- **regla_negocio**, para saber qué regla se rompió.

La idea de fondo

Una tabla se relaciona con otra cuando necesita **saber algo que guarda la otra**, sin copiarlo. Una carga necesita saber quién cargó, y para eso apunta a **persona**.

transaccion_carga es el centro: casi todo se conecta con ella. Las demás tablas guardan datos de apoyo: quién, qué auto, qué subsidio, qué gasolinera, qué reglas y precios.